01 집합의 뜻

다음 중 집합인 것은?

[3.80점]

① 예쁜 꽃의 모임

② 키가 큰 사람들의 모임

③ 3에 가까운 실수의 모임

④ 짝수가 아닌 소수의 모임

⑤ 그림을 잘 그리는 사람들의 모임

02 원의 중심과 반지름

원 $(x+3)^2+(y-7)^2=16$의 중심의 좌표는 $(a,\ b)$이고 반지름의 길이는 r이다. $a-b+r$의 값은?

[3.80점]

① -6 ② 2 ③ 8 ④ 14 ⑤ 28

03 원 위의 점에서의 접선

원 $x^2+y^2=61$ 위의 점 $(5,\ -6)$에서의 접선의 방정식은?

[3.80점]

① $5x+6y=-61$ ② $5x+6y=61$

③ $5x-6y=61$ ④ $-5x+6y=\sqrt{61}$

⑤ $5x-6y=-61$

04 점의 평행이동

점 $(2,\ -5)$를 x축의 방향으로 5만큼, y축의 방향으로 10만큼 평행이동한 점의 좌표는?

[3.80점]

① $(-3,\ -15)$ ② $(-3,\ 5)$ ③ $(7,\ -15)$

④ $(7,\ 5)$ ⑤ $(12,\ 0)$

05 $y=x$ 대칭

점 $(-5,\ a)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(2,\ -b)$일 때, $a+b$의 값은?

[3.90점]

① -7 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 7

06 점과 직선 사이의 거리

점 $(2,\ -1)$과 직선 $x+2y-5=0$ 사이의 거리는?

[3.90점]

① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $\sqrt{7}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 3

07 서로 같은 집합

두 집합 $A=\{a+1,\ 7\}$, $B=\{4,\ b+4\}$에 대하여 $A=B$가 성립할 때, 상수 a, b의 합 $a+b$의 값은?

[3.90점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

08 무게중심

세 점 $\mathrm{A}(1,\ 0)$, $\mathrm{B}(a,\ 3)$, $\mathrm{C}(3,\ b)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(2,\ 3)$일 때, $b-a$의 값은?

[4.10점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

09 원소와 부분집합

집합 $A=\{\varnothing,\ 1,\ 2,\ \{3\},\ \{1,\ 2\}\}$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\varnothing \notin A$ ㄴ. $\varnothing \subset A$
ㄷ. $3 \in A$ ㄹ. $\{1,\ 2\} \in A$
ㅁ. $\{1,\ 2\} \subset A$ ㅂ. $n(A)=4$

[4.10점]

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅂ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅂ

10 원점 대칭과 넓이 이등분

직선 $x+2y+4=0$을 원점에 대하여 대칭이동한 직선이 원 $x^2+y^2+2ay-6=0$의 넓이를 이등분할 때, 상수 a의 값은?

[4.10점]

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

11 원이 되는 조건

방정식 $x^2+y^2-2x+6y+k=0$이 나타내는 도형이 반지름의 길이가 $\sqrt{3}$ 이상인 원이 되도록 하는 자연수 k의 개수는?

[4.10점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

12 집합의 연산

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 10\}$의 부분집합 $A=\{1,\ 2,\ 4,\ 6,\ 8\}$, $B=\{x \mid x$는 8의 약수$\}$에 대하여 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4.10점]

① $A\cap B=\{1,\ 2,\ 4,\ 8\}$ ② $A\cup B=\{1,\ 2,\ 4,\ 6,\ 8\}$

③ $A^C=\{3,\ 5,\ 7,\ 9,\ 10\}$ ④ $B-A=\varnothing$

⑤ $A\cap(A\cap B)^C=\varnothing$

13 평행사변형의 꼭짓점

세 점 $\mathrm{A}(3,\ 1)$, $\mathrm{B}(-2,\ -1)$, $\mathrm{C}(1,\ -3)$과 제4사분면 위의 점 $\mathrm{D}(a,\ b)$를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, $a+b$의 값은?

[4.20점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

14 두 축에 접하는 원

x축과 y축에 동시에 접하고 점 $(-3,\ -2)$를 지나는 두 원의 넓이의 합은?

[4.20점]

① 52π ② 61π ③ 74π ④ 85π ⑤ 126π

15 부분집합의 개수

두 집합

$A=\{x \mid (x-1)(x-7)=0\}$

$B=\{x \mid x$는 8 이하의 자연수$\}$

에 대하여 $A \subset X \subset B$, $3 \notin X$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

[4.20점]

① 8 ② 16 ③ 32 ④ 64 ⑤ 128

16 수직이등분선

두 점 $\mathrm{A}(-2,\ -4)$와 $\mathrm{B}(4,\ 8)$에 대하여 선분 AB의 수직이등분선의 방정식이 $ax+by-5=0$일 때, $2a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[4.20점]

① $-\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{11}{2}$

17 평행이동

포물선 $y=x^2+5$를 포물선 $y=x^2-12x+36$으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $l:\ 3x-4y+4=0$이 직선 $l':\ 3x-4y+k=0$으로 옮겨질 때, 상수 k의 값은?

[4.20점]

① -38 ② -34 ③ -30 ④ -26 ⑤ -22

18 내분점과 최솟값

두 점 $\mathrm{A}(0,\ 3)$, $\mathrm{B}(2,\ -1)$과 원점 O에 대하여 선분 AB를 $m:(1-m)$으로 내분하는 점을 P라 하자. $\overline{OP}$의 길이가 최소일 때, 실수 m의 값은? (단, $0<m<1$이다.)

[4.40점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{7}{15}$ ④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

19 각의 이등분선

두 직선 $2x+y+3=0$과 $x+2y+3=0$이 이루는 각을 이등분하는 직선 중에서 기울기가 음수인 직선의 방정식은?

[4.50점]

① $y=-3x-4$ ② $y=-2x-3$ ③ $y=-x-2$

④ $y=-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$ ⑤ $y=-\frac{1}{3}x-\frac{4}{3}$

20 원소의 합·곱 집합

두 집합 $A=\{0,\ 1,\ 2,\ 3\}$, $B=\{3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 두 집합 P, Q가 다음과 같을 때, $n(P\cup Q)$는?

$$P=\{x+y\mid x\in A,\ y\in B\}$$
$$Q=\{xy\mid x\in A,\ y\in B\}$$

[4.50점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

B4 · ☎ 010-8677-2263

21 원과 직선이 만날 조건

원 $x^2+y^2=2$와 직선 $y=kx+2k+4$가 만날 때, 실수 k값의 범위는?

[4.50점]

① $-7>k$ 또는 $k>-1$ ② $-7\geq k$ 또는 $k\geq -1$

③ $-7\leq k\leq -1$ ④ $-7<k<-1$

⑤ $1\leq k\leq 7$

22 원소 개수의 최대·최소

어느 고등학교 전체 학생 100명을 대상으로 직업 체험과 대학 탐방에 대한 선호도를 조사한 결과 직업 체험을 선호하는 학생이 65명, 대학 탐방을 선호하는 학생이 52명이고 두 활동 중 어느 것도 선호하지 않는 학생의 수가 17명 이상 28명 이하일 때, 두 활동을 모두 선호하는 학생 수의 최댓값과 최솟값의 합은?

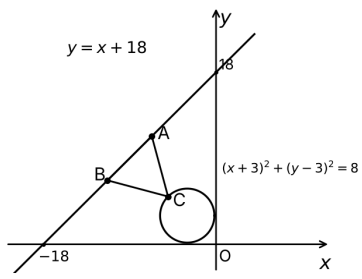
[4.50점]

① 79 ② 80 ③ 81 ④ 82 ⑤ 83

23 원 위의 점과 직선의 거리

그림과 같이 원 $(x+3)^2+(y-3)^2=8$ 위의 점 C와 직선 $y=x+18$ 위의 서로 다른 두 점 A와 B를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC를 만들 때, 그 넓이의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $\frac{M}{m}$의 값은?

[4.60점]

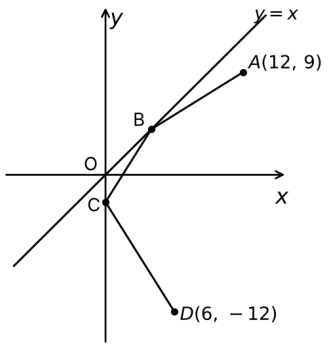


① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

24 대칭이동과 최단 거리

그림과 같이 두 점 A(12, 9)와 D(6, −12)에 대하여 서로 다른 두 점 B(a, b)와 C$(0, c)$가 각각 직선 $y=x$와 y축 위에 있다. $\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CD}$의 값이 최소가 될 때, $a+b+5c$의 값은?

[4.60점]



① −4 ② 1 ③ 7 ④ 14 ⑤ 20